Musterbeispiele: Einheiten umrechnen

Längen

1. Wie viele mm sind ein km?

2. Rechne um: $1.7 \cdot 10^6$ m in cm.

3. Rechne um: $23'000$ pm in dm.

Fläechen

1. Wie viele mm^2 sind ein m^2?

2. Rechne um: 0.34 km^2 in cm^2.

3. Rechne um: $3.4 \cdot 10^7$ μm^2 in dm^2.

Volumen I

1. Wie viele cm^3 sind ein m^3?

2. Rechne um: $5'890\ nm^3$ in mm^3.

3. Rechne um: $0.03\ km^3$ in m^3.

4. Rechne um: $1\ Pm^3$ in m^3.

Volumen II

1. Wie viele cm^3 sind ein $Liter$?

2. Rechne um: 9 nl in dm^3.

3. Rechne um: 3 ml in hl.

4. Rechne um: 1 m^3 in μl.

Zeit und Datenmenge

1. Wie viele Sekunden hat ein Jahr?

2. Wie wieviele Millisekunden ist eine Woche?

3. Wie viele Bytes sind ein TB?

4. Wie viele Bits sind ein MB?

Aufgaben

1. Eine Schachtel ist 26.5 cm lang, 15.8 cm breit und 95 mm hoch. Wie gross ist ihr Volumen in dm^3?

2. Eine Rolle Alufolile wiegt 405 Gramm. Es ist bekannt, dass 1000 Kubikzentimeter Aluminimum 2.70 kg wiegen. Die Folie ist 300 mm breit und 15 μm dick. Wie viele Meter Folie befinden sich auf der Rolle?

3. Eine Drahtspule enthält 10 kg Kupferdraht. Ein Kubikdezimeter Kupfer wiegt 8.9 kg. Wie lang (in km) ist der Draht, wenn sein Durchmesser 0.25mm beträgt?

4. Wie viele Kubikmeter Aushub fallen an, wenn für eine Sondierbohrung ein 2500 m tiefes, rundes Loch von 200 mm Durchmesser gebohrt wird?

5. Ein Smartphone macht Fotos, welche jeweils 2.9 MB gross sind. Wie viele Fotos dieser Grösse passen auf ein Speichermedium von 2 TB?

6. Ein A4-Blatt Schreibpapier ist 210 mm breit, 297 mm hoch und 94 Mikrometer dick. Welches Volumen in cm^3 hat das Blatt? Welches Volumen in dm^3 hat ein Stapel von 500 Blatt? Wie hoch ist dieser Stapel in mm?

7. Ein menschliches Haar ist im Mittel $\frac{5}{100}$ mm dick. Ein Mensch hat etwa $1 \cdot 10^5$ Haare auf dem Kopf. Man berechne das Volumen eines einzelnen Haares in mm^3 und das Gesamtvolumen der Haare eines Menschen in cm^3 unter der Annahme, dass die mittlere Länge 80 mm beträgt.

8. Welche Fläche kann man mit einem halben Liter Farbe bemalen, wenn mit einer Schichtdicke von 0.25 mm im trockenen Zustand gerechnet wird und nach Verdunsten des Lösungsmittels noch das halbe Volumen übrigbleibt?